Gabarito - Tabela Simplex

a) PPL aumentado

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 \iff \max z - 2x_1 - 3x_2 = 0 \quad \text{(RHS)}$$

s.a

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 &= 5 \\ x_i \geq 0,\ i &= 1, \dots, 4 \end{aligned}$$

V.B	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS	
z	-2	$(-3)\downarrow$	0	0	0	
x_3	2	1	1	0	4	$\min\{\frac{4}{1}, \frac{5}{2}\} = \frac{5}{2}$
$\leftarrow x_4$	1	(2)	0	1	5	
z	$(-1/2)\downarrow$	0	0	$3/2$	$15/2$	$L_0^{(1)} = L_0^{(0)} + 3L_2^{(1)}$
$\leftarrow x_3$	$(3/2)$	0	1	$-1/2$	$3/2$	$L_1^{(1)} = L_1^{(0)} - L_2^{(1)}$ $\quad \min\{\frac{3/2}{3/2}, \frac{5/2}{1/2}\} = 1$
x_2	$1/2$	1	0	$1/2$	$5/2$	$L_2^{(1)} = L_2^{(0)}/2$
z	0	0	$1/3$	$4/3$	8	$L_0^{(2)} = L_0^{(1)} + 1/2\, L_1^{(2)}$
x_1	1	0	$2/3$	$-1/3$	1	$L_1^{(2)} = \frac{2L_1^{(1)}}{3}$
x_2	0	1	$-1/3$	$2/3$	2	$L_2^{(2)} = L_2^{(1)} - 1/2\, L_1^{(2)}$

$$z^* = 8$$

$$x^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

b) PPL aumentado

$\max z = 20x_1 + 10x_2 + x_3 \Leftrightarrow \max z - 20x_1 - 10x_2 - x_3 = 0$

s.a.

$$3x_1 - 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 50$$
$$x_1 + x_3 + x_5 = 10$$
$$x_1 - x_2 + 4x_3 + x_6 = 20$$
$$x_i \geq 0,\ i = 1, \ldots, 6$$

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS	
z	-20 ↓	-10	-1	0	0	0	0	
x_4	3	-3	5	1	0	0	50	$\min\left\{\frac{50}{3}, \frac{10}{1}, \frac{20}{1}\right\} = 10$
← x_5	1	0	1	0	1	0	10	
x_6	1	-1	4	0	0	1	20	
z	0	-10 ↓	19	0	20	0	200	$L_0^{(1)} = L_0^{(0)} + 20L_2^{(1)}$
x_4	0	-3	2	1	-3	0	20	$L_1^{(1)} = L_1^{(0)} - 3L_2^{(1)}$
x_1	1	0	1	0	1	0	10	$L_2^{(1)} = L_2^{(0)}$
x_6	0	-1	3	0	-1	1	10	$L_3^{(1)} = L_3^{(0)} - L_2^{(1)}$

Observe que não é possível fazer o teste da razão na 2ª iteração pois todos os elementos da coluna pivô (coluna do x_2) são negativos. Portanto, temos que o PPL é ilimitado.

PPL aumentado

c) $\max z = 2x_1 + 4x_2 \iff \max z - 2x_1 - 4x_2 = 0$

s.a.

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 5$$
$$x_1 + x_2 + x_4 = 4$$
$$x_i \geq 0,\ i = 1,\dots,4$$

V.B	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS	
z	-2	-4 ↓	0	0	0	
← x_3	1	2	1	0	5	$\min\{\frac{5}{2}, \frac{4}{1}\} = \frac{5}{2}$
x_4	1	1	0	1	4	
z	0*	0	2	0	10	$L_0^{(1)} = L_0^{(0)} + 4L_1^{(1)}$
x_2	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{5}{2}$	$L_1^{(1)} = L_1^{(0)}/2$
← x_4	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	$L_2^{(1)} = L_2^{(0)} - L_1^{(1)}$
						$\min\{\frac{5}{2}/\frac{1}{2}, \frac{3}{2}/\frac{1}{2}\} = 3$
z	0	0	2	0	10	$L_0^{(2)} = L_0^{(1)}$
x_2	0	1	1	-1	1	$L_1^{(2)} = L_1^{(1)} - \frac{1}{2}L_2^{(2)}$
x_1	1	0	-1	2	3	$L_2^{(2)} = 2L_2^{(1)}$

Encontramos uma sol ótima, porém há mais! Vamos fodar mais uma iteração para encontrar outro vértice ótimo

(*) Observe que ao fim da 1ª iteração encontramos a sol ótima (vértice ótimo), no entanto temos uma VN.B (x_1) com coeficiente 0 na linha do z. Isto é um indicativo de que o PPL tem infinitas sol. ótimas.

$$x_1^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 5/2 \\ 0 \\ 3/2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad x_2^* = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x^* = w_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 5/2 \\ 0 \\ 3/2 \end{bmatrix} + w_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$w_1 + w_2 = 1$ e $w_1, w_2 \geq 0$.

$z^* = 10$

d) PPL aumentado

$\max z = 3x_1 + 9x_2 \iff \max z - 3x_1 - 9x_2 = 0$

$x_1 + 4x_2 + x_3 = 8$

$x_1 + 2x_2 + x_4 = 4$

$x_i \geq 0, \ i = 1, \ldots, 4$

V.B	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS	
z	-3	$(-9)\downarrow$	0	0	0	
x_3	1	4	1	0	8	$\min\{\frac{8}{4}, \frac{4}{2}\} = 2$ (empate) escolhe de modo arbitrário a variável que sai da base
$\leftarrow x_4$	1	(2)	0	1	4	
z	3/2	0	0	9/2	18	$L_0^{(1)} = L_0^{(0)} + 9L_2^{(1)}$
x_3	-1	0	1	-2	0*	$L_1^{(1)} = L_1^{(0)} - 4L_2^{(1)}$
x_2	1/2	1	0	1/2	2	$L_2^{(1)} = L_2^{(0)}/2$

* Observe que temos uma variável básica (V.B) nula, por causa do empate no teste da razão, a variável que deixa de ser escolhida se torna zero. Isto pode levar o algoritmo a entrar num loop. Neste caso, ele não entrou num e a sol. ótima é:

$$x^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{com} \quad z^* = 18$$

e) PPL na forma padrão

$$\max -z = x_1 + 2x_2$$

s.a.

$$x_1 + x_2 \leq 6$$
$$x_1 - x_2 \leq 4$$
$$-x_1 + x_2 \leq 4$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

PPL na forma aumentada

$$\max -z - x_1 - 2x_2 = 0$$

s.a.

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6$$
$$x_1 - x_2 + x_4 = 4$$
$$-x_1 + x_2 + x_5 = 4$$
$$x_i \geq 0,\ i = 1, \dots, 5$$

V.B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	RHS	
$-z$	-1	-2 ↓	0	0	0	0	
x_3	1	1	1	0	0	6 ←	$\min\left\{\frac{6}{1}, \frac{4}{1}\right\} = 4$.
x_4	1	-1	0	1	0	4	Observe que não dá para fazer o teste da razão na 2ª linha
← x_5	-1	1	0	0	1	4 ←	
$-z$	-3 ↓	0	0	0	2	8	$L_0^{(1)} = L_0^{(0)} + 2L_3^{(1)}$
← x_3	2	0	1	0	-1	2	$L_1^{(1)} = L_1^{(0)} - L_3^{(1)}$
x_4	0	0	0	1	1	8	$L_2^{(1)} = L_2^{(0)} + L_3^{(1)}$
x_2	-1	1	0	0	1	4	$L_3^{(1)} = L_3^{(0)}$ $\min\left\{\frac{2}{2}\right\} = 1$
$-z$	0	0	3/2	0	1/2	11	$L_0^{(2)} = L_0^{(1)} + 3L_1^{(2)}$
x_1	1	0	1/2	0	-1/2	1	$L_1^{(2)} = \frac{1}{2}L_1^{(1)}$
x_4	0	0	0	1	1	8	$L_2^{(2)} = L_2^{(1)}$
x_2	0	1	1/2	0	1/2	5	$L_3^{(2)} = L_3^{(1)} + L_1^{(2)}$

$$-z^* = 11 \iff z^* = -11$$

$$(x^*)^T = [1 \ 5 \ 0 \ 8 \ 0]$$